

题目

利用不同的方法制得多种多样的含过氧键的新物种。

控制温度在 -5°C 到 -20°C ，在含 KOH 的浓过氧化氢水溶液中通入 CO_2 ，析晶，可制得化合物 **A**。

控制温度在 -10°C 到 -15°C ，在 30% 的过氧化氢水溶液中加入碳酸氢钾至饱和，再加入一定量的乙醇，冷却析晶，可制得化合物 **B**。

晶体结构测定和热分析表明：

A 的晶体中，阴离子仅有 1 种；

B 的晶体中仅有 1 种阳离子、1 种阴离子和 1 种中性分子。

A 加热至 160°C 以上失重 30.3%（反应 1）；

B 加热至 200°C 以上失重 53.9%（反应 2）。

有如下说法：

1. **A** 的阴离子结构中存在镜面。
2. **B** 的组成中阳离子、阴离子、中性分子数目之比为 1 : 1 : 1。
3. **A**, **B** 热重分析的固体产物一致。
4. 反应 2 的方程式（系数为互质整数）中 H_2O 的系数为 3。（若反应方程式中没有 H_2O ，该说法视为正确）
5. 将 **A**, K_2O_2 , O_2F_2 按照过氧键长度排序，顺序为 $\text{K}_2\text{O}_2 > \text{O}_2\text{F}_2 > \text{A}$ 。

正确说法的序号和为多少？

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

E. 8

F. 9

G. 11

H. 12

I. 14

J. 以上选项均不对

答案

正确答案: **F**

详细解析

先考虑热重分析最终产物， KHCO_3 在 120°C 分解，故热重分析的最终固体产物均为 K_2CO_3 ，**A, B** 热重分析的固体产物一致，说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A, B 热重分析的最终固体产物均为 K_2CO_3

设 **A** 有 2 个钾，则其分子量为 $138.31 \div (1 - 0.303) = 198.44$ ，结合强碱性的制备条件，可知 **A** 为 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_6$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_6$

其阴离子结构为两个 $[\text{CO}_3^-]$ 基团通过过氧键相连，类似 H_2O_2 的结构，有二次旋转轴，没有镜面和对称中心，说法1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的阴离子结构不存在镜面

同理设 **B** 有2个钾，则其分子量为 $138.31 \div (1 - 0.539) = 300.02$ ，其阳离子为 $2K^+$ ，根据制备过程推断阴离子为 $2HOOCO_2^-$ ，剩余约68的分子量，为 $2H_2O_2$ ，符合题目描述，故 **B** 为 $KHCO_4 \cdot H_2O_2$ 。其他组成不能满足热重数据。**B** 的组成中阳离子、阴离子、中性分子数目之比为 1 : 1 : 1，说法2正确。

CHECKPOINT

2 PTS

B 为 $KHCO_4 \cdot H_2O_2$

反应2是 $KHCO_4 \cdot H_2O_2$ 的分解，即 $2[KHCO_4 \cdot H_2O_2] \rightarrow K_2CO_3 + CO_2 + 3H_2O + 2O_2$ ， H_2O 的系数为3，说法4正确。

CHECKPOINT

2 PTS



O_2^{2-} 中两个氧原子上的负电荷之间具有排斥力，因此过氧键最长； O_2F_2 中氧的孤对电子与另一氧氟键的反键轨道超共轭，增强过氧键键级，因此过氧键键最短；**A** 中 CO_2^- 基团带来的超共轭效应不如 O_2F_2 。故过氧键长度排序为 $K_2O_2 > \mathbf{A} > O_2F_2$ ，说法5错误。

CHECKPOINT

1 PTS

O_2F_2 中氧的孤对电子与另一氧氟键的反键轨道超共轭，增强过氧键键级

CHECKPOINT

1 PTS

过氧键键长排序 $\text{K}_2\text{O}_2 > \mathbf{A} > \text{O}_2\text{F}_2$

正确的说法为2,3,4，答案为F选项。